模板名称：暨南大学试卷 LaTeX 模板

模板作者：吕 荐 瑞

所在单位：暨南大学数学系

更新日期：2020 年 11 月 6 日

# 简单介绍

本文档介绍 jnuexam 文档类。这个文档类提供暨南大学考试试卷的 LaTeX 模板。

这个模板将格式和内容分开，而且可以从一份 tex 文件编译出四份试卷 (A 卷 / B 卷 / A 卷答案 / B 卷答案)，使用方便。

这个模板的最新版本可以在下面地址下载：
https://lvjr.bitbucket.io/jnuexam.html

# 编译方式

这个文档类要求所有 tex 文件都使用 UTF8 编码，若使用 GBK 编码则无法得到正确结果。

如果对文件编码不熟悉，可以直接复制例子文件，然后在其中修改，即可正常编译。

这个文档类同时支持 XeLaTeX 和 PDFLaTeX 方式编译。为得到最好的中文显示效果，推荐用较先进的 XeLaTeX 编译。

# 试卷结构

```
\documentclass{jnuexam}
\begin{document}
......
\makehead % 生成试卷表头
......
\makepart{填空题}{题数分值}
......
\makepart{单选题}{题数分值}
......
\makepart{计算题}{题数分值}
......
\makepart{证明题}{题数分值}
......
\makedata{可能用到的数据} % 附录数据
......
\end{document}
```

# 试卷表头

```
\renewcommand{\niandu}{2010--2011}
\renewcommand{\xueqi}{2}
\renewcommand{\kecheng}{大学数学}
\renewcommand{\zhuanye}{理工 4 学分}
\renewcommand{\jiaoshi}{某某某}
\renewcommand{\shijian}{2011 年 07 月 08 日}
\renewcommand{\bixiu}{1}   % 1 为必修, 0 为选修
\renewcommand{\bijuan}{1}  % 1 为闭卷, 0 为开卷
\renewcommand{\shijuan}{A} % A/B/C 卷
\renewcommand{\neizhao}{1} % 1 打勾, 0 不勾
\renewcommand{\waizhao}{0} % 1 打勾, 0 不勾
\makehead % 生成试卷表头
```

其中 \zhuanye 和 \shijian 命令的内容可以为空。

# 判断题目

```
\makepart{判断题}{题数分值}

\begin{problem}
第一道判断题描述。\true
\end{problem}

\begin{problem}
第二道判断题描述。\false
\end{problem}
```

其中 \true 和 \false 命令分别表示正确和错误。

# 填空题目

```
\makepart{填空题}{题数分值}

\begin{problem}
第一道填空题描述\fillout{答案}。
\end{problem}

\begin{problem}
第二道填空题描述\fillout{答案}。
\end{problem}
```

\fillout 命令将用下划线填满整行。另有个 \fillin 命令，只留下最小宽度的下划线。

答案必须放在 \fillout 或 \fillin 命令里面；这样才能在生成空白试卷时隐藏它。

# 选择题目

```
\makepart{单选题}{题数分值}

\begin{problem}
第一道单选题描述\pickout{答案}。
\end{problem}

\begin{problem}
第二道单选题描述\pickout{答案}。
\end{problem}
```

\pickout 命令将把选择圆括号放在本行最右边。另外有个 \pickin 命令，将选择圆括号放在当前位置。

答案必须放在 \pickout 或 \pickin 命令里面；这样才能在生成空白试卷时隐藏它。

# 选项排版

选择题的四个选项可以用 abcd 环境来排版。比如：

```
\begin{abcd}
  \item 第一个选项
  \item 第二个选项
  \item 第三个选项
  \item 第四个选项
\end{abcd}
```

此时 abcd 环境将根据各选项长度自动将四个选项分为一行、两行或四行排版，非常方便。

# 答题表格

在填空题和选择题前面，还可以用 \answertable 命令生成空白答题栏。比如：

```
\answertable[3em]{6}{3}
```

其中 \answertable 命令的三个参数含义如下：

- 第一个可选参数表示空白单元格的高度，默认是 1em。
- 第二个必选参数表示总共有多少个题目。
- 第三个必选参数表示每行排版几个题目。

# 计算题目

```
\makepart{计算题}{题数分值}

\begin{problem}
第一道计算题描述。
\end{problem}
\begin{solution}
第一道计算题答案。
\end{solution}

\begin{problem}
第二道计算题描述。
\end{problem}
\begin{solution}
第二道计算题答案。
\end{solution}
```

# 证明题目

```
\makepart{证明题}{题数分值}

\begin{problem}
第一道证明题描述。
\end{problem}
\begin{solution}
第一道证明题答案。
\end{solution}

\begin{problem}
第二道证明题描述。
\end{problem}
\begin{solution}
第二道证明题答案。
\end{solution}
```

# 解答名称

通过重新定义 \solutionname 命令，可以改变 solution 环境的名称。比如下面例子将“解答”二字改为“证明”：

```
\renewcommand{\solutionname}{证明}
```

# 评分命令

计算题和证明题等主观题的排版方法是完全一样的。在编写这些主观题的解答时，可以用 \score 命令给出各步骤得分。比如：

```
\begin{solution}
$1+1=2$ \score{4}
$2+2=4$ \score{8}
\end{solution}
```

评分命令 \score 也可在 align* 等数学环境中使用，此时评分显示在公式编号位置。

# 对齐命令

此文档类提供几个对齐命令，用于在不同行之间对齐。比如

---

我们有 $(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$

$= a^2+2ab+b^2$ ·····2 分

---

```
我们有 $(a+b)^2 \? = (a+b)(a+b)$ \\
                \+$= a^2+2ab+b^2$ \score{2}
```

第一个公式内部的 \? 保存当前水平位置，而第二个公式前面的 \+ 表示跳到之前保存的位置。

这两个对齐命令 \? 和 \+ 需要编译两次才能生效。

# 对齐命令

此文档类提供几个对齐命令，用于在不同行的对齐。比如

---

我们有 $(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$

$= a^2+2ab+b^2$ ·····2 分

---

```
我们有 \? $(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$ \\
      \< $= a^2+2ab+b^2$ \score{2}
```

第一行公式前面的 \? 保存当前水平位置，而第二行公式前面的 \< 表示跳到之前保存位置的左侧（左移一个等号的宽度）。

这两个对齐命令 \? 和 \< 需要编译两次才能生效。

# 其它题型

除了上述四种题型之外，其它题型可以用下面方式编写：

```
\makepart{某题型}{题数分值}

\begin{problem}
第一题描述。\answer{第一题答案}
\end{problem}

\begin{problem}
第二题描述。\answer{第二题答案}
\end{problem}
```

其中题目答案必须放在 \answer 命令里面；这样才能在生成空白试卷时隐藏它。

# 附录数据

在试卷最后，可以用下面命令增加附录数据部分：

```
\makedata{可能用到的数据} % 附录数据
......
```

附录数据必须放在 \makedata 命令后面；否则在从 A 卷生成 B 卷时会出问题。

# 空白试卷

假设 exam-a.tex 是含答案的试卷。新建一个包含以下内容的 exam-a-empty.tex 文档，编译后将得到不含答案的空白试卷。

```
\PassOptionsToClass{noanswer}{jnuexam}
\input{exam-a}
```

也就是说，给 jnuexam 文档类加上 noanswer 选项后，编译时将会自动隐藏试卷答案。

# 逆序出题

假设 exam-a.tex 是含答案的 A 卷。新建一个包含以下内容的 exam-b.tex 文档，编译后将得到逆序出题的 B 卷。

```
\PassOptionsToClass{reverse}{jnuexam}
\input{exam-a}
```

也就是说，给 jnuexam 文档类加上 reverse 选项后，编译时将会逆序排列各题型的小题。

# 竖直空白

在试卷的各个小题后面，可以留下一些竖直空白。本文档类支持下列这些竖直空白命令：

| | |
|---|---|
| \smallskip | 竖直小空白 |
| \medskip | 竖直中空白 |
| \bigskip | 竖直大空白 |
| \vfill | 竖直填充 |

当然，竖直空白命令可以连续使用多个，以得到所需的空白。

# 分页命令

分页命令 \newpage 同样可以使用。由于 A 卷和 B 卷的小题顺序相反，其中的分页位置通常也不同。因此这里另外提供 \newpagea 和 \newpageb 命令，分别只对 A 卷和 B 卷有效。

| | |
|---|---|
| \newpage | 分页，对 A 卷和 B 卷均有效 |
| \newpagea | 分页，仅对 A 卷有效 |
| \newpageb | 分页，仅对 B 卷有效 |

在试卷中不要使用其他分页命令，比如 \clearpage 等。

# 分页例子

关于分页命令的使用，可以看下面的典型例子：

```
\makepart{某题型}{题型分值}
\newpageb
\begin{problem} 第一题\end{problem}\vfill
\begin{problem} 第二题\end{problem}\vfill
\newpage
\begin{problem} 第三题\end{problem}\vfill
\begin{problem} 第四题\end{problem}\vfill
\newpagea
```

这样编译得到的 A 卷就是这样的顺序：

第一题 第二题 分页 第三题 第四题 分页

而编译得到的 B 卷就是这样的顺序：

第四题 第三题 分页 第二题 第一题 分页